# Fibre Channel Express設定

E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/config-linux/fc-verify-linux-config-support-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Fibre Channel Express設定 . . . 1
- 驗證是否支援Linux組態 . . . 1
- 使用DHCP設定IP位址 . . . 1
- 安裝及設定Linux Unified Host Utilities . . . 2
- 安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體） . . . 2
- 存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」 . . . 3
- 設定多重路徑軟體 . . . 4
- 設定多重路徑.conf檔案 . . . 6
- 設定FC交換器 . . . 6
- 確定主機WWPN並進行建議的設定 . . . 6
- 建立分割區和檔案系統 . . . 7
- 驗證主機上的儲存設備存取 . . . 9
- 記錄FC組態 . . . 9

# Fibre Channel Express設定

## 驗證是否支援Linux組態

為了確保可靠的營運、您需要建立實作計畫、然後使用NetApp互通性對照表工具IMT（NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「可靠性」）來驗證是否支援整個組態。

步驟

1. 前往 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 按一下「解決方案搜尋」方塊。
3. 在功能表：「傳輸協定[SAN主機]」區域中、按一下「* E系列SAN主機*」旁的「新增」按鈕。
4. 按一下「檢視精簡搜尋條件」。

   「精簡搜尋條件」區段隨即顯示。在本節中、您可以選擇適用的傳輸協定、以及其他組態條件、例如作業系統、NetApp作業系統和主機多重路徑驅動程式。

5. 選取您想要的組態條件、然後查看適用的相容組態元素。
6. 必要時、請針對工具中規定的作業系統和傳輸協定進行更新。

   按一下右頁箭頭、即可在「View Supported Configuration（檢視支援的組態）」頁面上存取所選組態的詳細資訊。

## 使用DHCP設定IP位址

若要設定Management Station與儲存陣列之間的通訊、請使用動態主機組態傳輸協定（DHCP）來提供IP位址。

DHCP伺服器安裝並設定在與儲存管理連接埠相同的子網路上。

每個儲存陣列都有一個控制器（單工）或兩個控制器（雙工）、每個控制器都有兩個儲存管理連接埠。每個管理連接埠都會指派一個IP位址。

以下說明是指具有兩個控制器（雙工組態）的儲存陣列。

步驟

1. 如果您尚未連接、請將乙太網路纜線連接至管理站、並連接至每個控制器（A和B）上的管理連接埠1。

   DHCP伺服器會將IP位址指派給每個控制器的連接埠1。

   > 請勿在任一控制器上使用管理連接埠2。連接埠2保留供NetApp技術人員使用。

   > 如果您拔下並重新連接乙太網路纜線、或儲存陣列重新啟動、DHCP會再次指派IP位址。在設定靜態IP位址之前、會執行此程序。建議您避免拔下纜線或重新啟動陣列。

   如果儲存陣列在30秒內無法取得DHCP指派的IP位址、則會設定下列預設IP位址：

- 控制器A、連接埠1：169.254.128.101
- 控制器B、連接埠1：169.254.128.102
- 子網路遮罩：255・255・0・0

2. 找到每個控制器背面的MAC位址標籤、然後為網路管理員提供每個控制器連接埠1的MAC位址。

   您的網路管理員需要MAC位址來判斷每個控制器的IP位址。您將需要IP位址、才能透過瀏覽器連線至儲存系統。

# 安裝及設定Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities工具可協助您管理NetApp儲存設備、包括容錯移轉原則和實體路徑。

步驟

1. 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 判斷要安裝的Unified Host Utilities版本。

   這些版本會列在每個支援組態的欄位中。

2. 請從下載Unified Host Utilities "NetApp支援"。

> 或者、SANtricity 您也可以使用SESYSMdevices公用程式來執行與Unified Host公用程式工具相同的功能。SMdevices公用 程式包含在SMutils套件中。SMutils套件是一組公用程式、用於驗證主機從儲存陣列看到的內容。它是SANtricity 包含在整個軟件安裝過程中的一部分。

# 安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體）

如果您使用SANtricity 的是版本11.53或更低版本的支援、您可以在SANtricity Management Station上安裝《支援資料》軟體、以協助管理陣列。

包含用於其他管理工作的命令列介面（CLI）、以及用於透過I/O路徑將主機組態資訊推送至儲存陣列控制器的主機內容代理程式。SANtricity

> 如果您使用SANtricity 的是版本11.60及更新版本的更新版本、則不需要執行下列步驟。《支援不安全的CLI》（SMcli）包含在《支援服務》的作業系統中、可透過《支援服務》（英文）的《支援服務》（英文）下載。SANtricity SANtricity SANtricity如需更多關於如何透過SANtricity 「支援系統管理程式」下載SMcli的資訊、請參閱SANtricity 《支援服務》（英文）下方的「下載命令列介面（CLI）」主題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 軟件11.53或更早版本。SANtricity
- 正確的系統管理員或超級使用者權限。
- 適用於下列最低需求的系統：SANtricity
  - * RAM*：2 GB用於Java執行時間引擎

- 磁碟空間：5 GB
- 作業系統/架構：如需判斷支援作業系統版本與架構的指引、請前往 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。

本工作說明如何在SANtricity Windows和Linux作業系統平台上安裝支援資料儲存管理程式、因為當資料主機使用Linux時、Windows和Linux都是通用的管理工作站平台。

步驟

1. 請至下載SANtricity 更新版本的《》 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。
2. 執行SANtricity 此安裝程式。

| Windows | Linux |
|---|---|
| 按兩下SMIA*。exe安裝套件以開始安裝。 | a. 移至SMIA*。bin安裝套件所在的目錄。<br>b. 如果臨時掛載點沒有執行權限、請設定「IATEMPDIR」變數。範例：「IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINKUXX64-11.25.0A00.0002.bin」<br>c. 執行「chmod+x SMIA*。bin」命令、以授予檔案執行權限。<br>d. 執行「./smia*。bin」命令來啟動安裝程式。 |

3. 使用安裝精靈在Management Station上安裝軟體。

# 存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」

## 若要設定儲存陣列、您可以使用SANtricity 「系統管理程式」中的「設定精靈」。

《系統管理程式》是內嵌於每個控制器的網路型介面。SANtricity若要存取使用者介面、請將瀏覽器指向控制器的IP位址。設定精靈可協助您開始進行系統組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 頻外管理：
- 管理站可存取SANtricity 包含下列其中一種瀏覽器的《系統管理程式》：

| 瀏覽器 | 最低版本 |
|---|---|
| Google Chrome | 79 |
| Microsoft Internet Explorer | 11. |
| Microsoft Edge | 79 |
| Mozilla Firefox | 70 |

| 瀏覽器 | 最低版本 |
| --- | --- |
| Safari | 12. |

當您開啟System Manager或重新整理瀏覽器時、精靈會自動重新啟動、且至少符合下列條件之一：

- 未偵測到資源池和磁碟區群組。
- 未偵測到工作負載。
- 未設定任何通知。

步驟

1. 在瀏覽器中輸入下列URL：「https://<DomainNameOrIPAddress>`」

   「IPAddress」是其中一個儲存陣列控制器的位址。

   第一次SANtricity 在尚未設定的陣列上開啟時、會出現「Set Administrator Password（設定管理員密碼）」提示字元。角色型存取管理可設定四種本機角色：管理、支援、安全性及監控。後三個角色的隨機密碼是無法猜測的。設定管理員角色的密碼之後、您可以使用管理員認證來變更所有密碼。如需四個本機使用者角色的詳細資訊、請參閱SANtricity 《支援系統》使用者介面中的線上說明。

2. 在Set Administrator Password（設定管理員密碼）和Confirm Password（確認密碼）欄位中輸入管理員角色的System Manager密碼、然後按一下* Set Password（設定密碼）*。

   如果未設定集區、磁碟區群組、工作負載或通知、則會啟動設定精靈。

3. 使用設定精靈執行下列工作：
   - 驗證硬體（控制器和磁碟機）-驗證儲存陣列中的控制器和磁碟機數量。為陣列指派名稱。
   - 驗證主機和作業系統-驗證儲存陣列可以存取的主機和作業系統類型。
   - 接受資源池--接受快速安裝方法的建議資源池組態。集區是磁碟機的邏輯群組。
   - 設定警示-允許系統管理員在儲存陣列發生問題時接收自動通知。
   - 啟用**AutoSupport** 此功能：自動監控儲存陣列的健全狀況、並將派單傳送給技術支援部門。
4. 如果您尚未建立磁碟區、請前往功能表：「Storage[磁碟區>建立>磁碟區]來建立磁碟區。

   如需更多資訊、請參閱SANtricity 《關於功能不全系統管理程式的線上說明》。

# 設定多重路徑軟體

## 若要提供儲存陣列的備援路徑、您可以設定多重路徑軟體。

您必須在系統上安裝所需的套件。

- 對於Red Hat（RHEL）主機、請執行「rpm -q device-mapper-multipath’來驗證套件是否已安裝。
- 對於SLES主機、請執行「rpm -q多重路徑工具」來驗證套件是否已安裝。

如果您尚未安裝作業系統、請使用作業系統廠商提供的媒體。

多重路徑軟體可在其中一條實體路徑中斷時、提供通往儲存陣列的備援路徑。多重路徑軟體為作業系統提供單一虛擬裝置、代表儲存設備的作用中實體路徑。多重路徑軟體也會管理更新虛擬裝置的容錯移轉程序。

您可以使用裝置對應器的多重路徑（DM-MP）工具進行Linux安裝。根據預設、在RHEL和SLES中會停用DM-MP。完成下列步驟、即可在主機上啟用DM-MP元件。

步驟

1. 如果尚未建立多重路徑.conf檔案、請執行「# Touch /etc/multipath.conf」命令。
2. 使用預設的多重路徑設定、將多重路徑.conf檔案保留空白。
3. 啟動多重路徑服務。

```
# systemctl start multipathd
```

4. 執行「uname -r」命令來儲存核心版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

當您將磁碟區指派給主機時、將會使用此資訊。

5. 執行下列其中一項、以在開機時啟用多路徑精靈。

| 如果您正在使用 | 執行此動作... |
|---|---|
| RHEL 7.x與8.x系統： | 「ystemctl enable multipathd」 |
| SLES 12.x和15.x系統： | 「ystemctl enable multipathd」 |

6. 在/boot目錄下重建「initramfs」映像或「initrd-」映像：

| 如果您正在使用 | 執行此動作... |
|---|---|
| RHEL 7.x與8.x系統： | "Dracut --force --add multipath" |
| SLES 12.x和15.x系統： | "Dracut --force --add multipath" |

7. 確保在引導配置文件中選擇了新創建的/boot/initrlas-*映像或/boot/initrd-*映像。

例如、grub是指「/boot/grub / menu.lst」、而grub2則是「/boot/grub2/menu.cfg'」。

8. 使用線上說明中的「手動建立主機」程序、檢查是否已定義主機。如果您啟用「自動負載平衡」功能、請確認每個主機類型都是* Linux DM-MP（Kernel 3.10或更新版本）、如果您停用「自動負載平衡」功能、請確認每個主機類型都是 Linux DM-MP（Kernel 3.9或更新版本）*。如有必要、請將選取的主機類型變更為適當的設定。
9. 重新啟動主機。

# 設定多重路徑.conf檔案

## 多重路徑.conf檔案是多重路徑精靈的組態檔、即多重路徑d。

multipath.conf檔案會覆寫多路徑的內建組態表。

> 對於更新的作業系統8.30、NetApp建議使用提供的預設設定。SANtricity

不需要變更/etc/multipath.conf。

# 設定FC交換器

## 設定（分區）光纖通道（FC）交換器可讓主機連線至儲存陣列、並限制路徑數量。您可以使用交換器的管理介面來分區交換器。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 交換器的系統管理員認證。
- 每個主機啟動器連接埠的WWPN、以及連接至交換器的每個控制器目標連接埠。（使用HBA公用程式進行探索。）

每個啟動器連接埠都必須位於具有所有對應目標連接埠的個別區域中。如需交換器分區的詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。

步驟

1. 登入FC交換器管理程式、然後選取分區組態選項。
2. 建立新的區域、其中包含第一個主機啟動器連接埠、也包含所有連接到啟動器所在FC交換器的目標連接埠。
3. 為交換器中的每個FC主機啟動器連接埠建立其他區域。
4. 儲存區域、然後啟動新的分區組態。

# 確定主機WWPN並進行建議的設定

## 您可以安裝FC HBA公用程式、以便檢視每個主機連接埠的全球連接埠名稱（WWPN）。

此外、您也可以使用HBA公用程式來變更的「附註」欄中建議的任何設定 "NetApp 互通性對照表工具" 支援的組態。

請參閱以下HBA公用程式準則：

- 大多數HBA廠商都提供HBA公用程式。您的主機作業系統和CPU需要正確版本的HBA。FC HBA公用程式的範例包括：
  - Emulex OneCommand Manager for Emulex HBA
  - 適用於QLogic HBA的QLogic QConvertge主控台
- 如果安裝了主機內容代理程式、主機I/O連接埠可能會自動登錄。

步驟

1. 請從HBA廠商的網站下載適當的公用程式。
2. 安裝公用程式。
3. 在HBA公用程式中選取適當的設定。

   的「附註」欄中會列出您組態的適當設定 "NetApp 互通性對照表工具"。

# 建立分割區和檔案系統

## 由於Linux主機第一次發現新LUN時、新LUN沒有分割區或檔案系統、因此您必須先格式化LUN、才能使用。您也可以在LUN上建立檔案系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由主機探索的LUN。
- 可用磁碟的清單。（若要查看可用的磁碟、請在/dev/mapper資料夾中執行「ls」命令。）

您可以將磁碟初始化為基本磁碟、並使用GUID磁碟分割表（GPT）或主開機記錄（MBR）。

使用檔案系統（例如ext4）格式化LUN。有些應用程式不需要執行此步驟。

步驟

1. 發出「sanlun LUN show -p」命令、擷取對應磁碟的SCSI ID。

   SCSI ID為33個字元的十六進位數字字串、以數字3開頭。如果啟用使用者友好的名稱、Device Mapper會將磁碟報告為mpath、而非SCSI ID。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                       UTM LUN: None
                           LUN: 116
                      LUN Size:
                       Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. 根據Linux作業系統版本適用的方法建立新的分割區。

   通常、識別磁碟分割區的字元會附加至SCSI ID（例如數字1或P3）。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在磁碟分割上建立檔案系統。

   建立檔案系統的方法會因所選的檔案系統而異。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 建立要掛載新分割區的資料夾。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 掛載分割區。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

# 驗證主機上的儲存設備存取

## 使用磁碟區之前、請先確認主機可以將資料寫入磁碟區並將其讀取回。

已初始化的Volume、格式化為檔案系統。

步驟

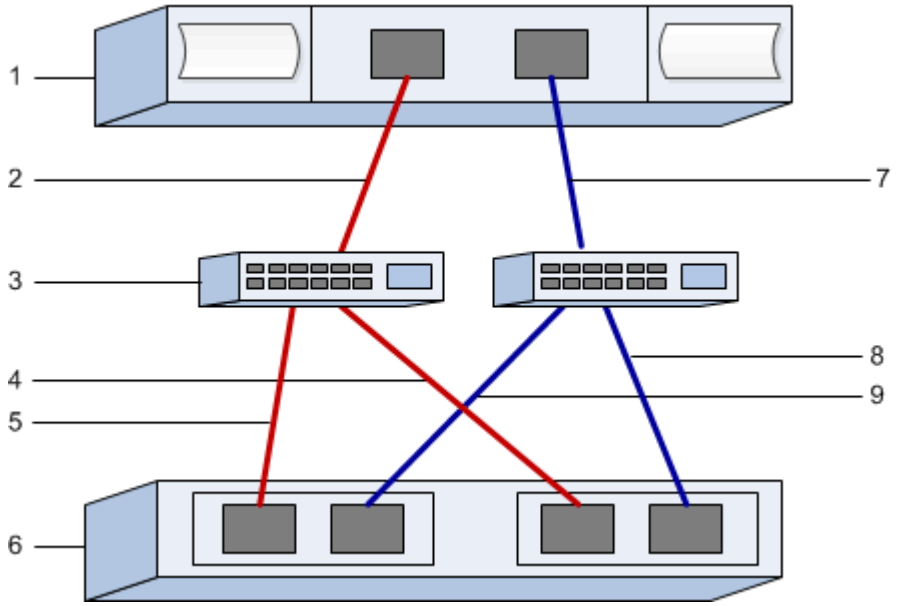
1. 在主機上、將一或多個檔案複製到磁碟的掛載點。
2. 將檔案複製回原始磁碟上的其他資料夾。
3. 執行「dIFF」命令、將複製的檔案與原始檔案進行比較。

移除您複製的檔案和資料夾。

# 記錄FC組態

## 您可以產生及列印本頁的PDF、然後使用下列工作表記錄FC儲存組態資訊。您需要這些資訊來執行資源配置工作。

圖示顯示兩個區域中連接至E系列儲存陣列的主機。其中一個區域以藍色線表示、另一個區域則以紅色線表示。任何單一連接埠都有兩條通往儲存設備的路徑（每個控制器各一個）。



## 主機識別碼

| 標註編號 | 主機（啟動器）連接埠連線 | **WWPN** |
|---|---|---|
| 1. | 主機 | 不適用 |
| 2. | 主機連接埠0至FC交換器區域0 | |
| 7. | 主機連接埠1至FC交換器區域1 | |

## 目標識別碼

| 標註編號 | 陣列控制器（目標）連接埠連線 | **WWPN** |
|---|---|---|
| 3. | 交換器 | 不適用 |
| 6. | 陣列控制器（目標） | 不適用 |
| 5. | 控制器A、連接埠1至FC交換器1 | |
| 9. | 控制器A、連接埠2至FC交換器2 | |
| 4. | 控制器B、連接埠1至FC交換器1 | |
| 8. | 控制器B、連接埠2至FC交換器2 | |

## 對應主機

| 對應主機名稱 |
|---|
| |
| 主機作業系統類型 |
| |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。